Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería

Tarea 4

Bases de Datos (1644)

Profesor: Ing. Fernando Arreola Franco

Semestre 2026-2

Grupo: 1

Alumna: Cruz Basilio Ximena Carolina

No. de cuenta: 321116424

Fecha de entrega: 23 de febrero de 2026

I. Dependencia e independencia de existencia

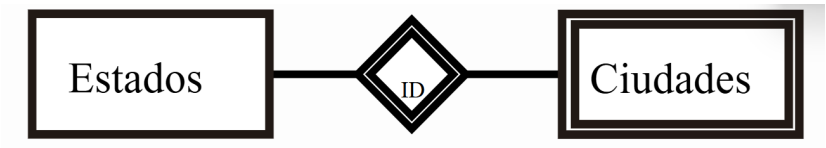
I-A. Concepto

La **dependencia de existencia** se refiere a cuando una entidad no puede existir por sí sola y necesita obligatoriamente estar asociada a otra entidad para tener sentido dentro del modelo de datos. Es decir, su existencia está condicionada por la presencia de otra entidad principal. En diseño de bases de datos, este concepto se observa principalmente en las llamadas *entidades débiles*, las cuales no cuentan con una clave primaria completa propia y dependen de una entidad fuerte para poder identificarse correctamente [7].

Por ejemplo, si consideramos una entidad `Pedido` y otra entidad `Detalle_Pedido`, esta última no puede existir sin un pedido asociado. El detalle depende del pedido para poder identificarse y existir dentro del sistema, por lo que decimos que tiene **dependencia de existencia** respecto a la entidad principal [8].

Por otro lado, la **independencia de existencia** ocurre cuando una entidad puede existir por sí misma, sin requerir obligatoriamente la presencia de otra entidad. A estas entidades se les conoce como *entidades fuertes*, ya que poseen una clave primaria propia que permite identificarlas de manera única sin depender de otra entidad [9].

En términos más sencillos, una entidad independiente tiene identidad propia dentro del sistema, mientras que una entidad dependiente necesita apoyarse en otra para poder existir y ser identificada. Este concepto es fundamental en el modelado entidad–relación, ya que ayuda a definir correctamente las reglas del negocio y la estructura lógica de la base de datos [7].



I-B. Importancia en el modelo entidad–relación

Entender la dependencia e independencia de existencia es importante porque permite construir modelos más claros y coherentes. Si no se identifica correctamente qué entidades son dependientes, se pueden generar errores en la definición de claves primarias, relaciones y restricciones de integridad. Además, este concepto se relaciona directamente con la integridad referencial, que asegura que no existan registros huérfanos dentro de la base de datos [8].

II. ¿Qué es una entidad débil?

II-A. Definición

Una **entidad débil** es un tipo de entidad que no posee una clave primaria completa propia, y por lo tanto *no puede ser identificada de manera única sin depender de otra entidad*. A diferencia de las entidades fuertes, que tienen una clave primaria única que las distingue totalmente dentro de una base de datos o modelo entidad–relación, las entidades débiles requieren de una relación con otra entidad (generalmente llamada entidad propietaria o dominante) para poder existir y ser identificadas de forma única [9].

Este tipo de entidad aparece cuando la información que representa no tiene sentido por sí sola o no puede ser tomada como una unidad independiente sin estar asociada a otra. Por ejemplo, si en un sistema se tienen las entidades `Pedido` y `Detalle_Pedido`, cada detalle de pedido no tiene un identificador único fuera del contexto de su pedido asociado. En este caso, `Detalle_Pedido` sería una entidad débil porque depende completamente de la existencia de un registro de `Pedido` para tener significado [6].

II-B. Características principales

Las entidades débiles se identifican por varias características importantes:

- **Sin clave primaria completa propia**: Dependiendo de atributos de otra entidad para su identificación única [9].
- **Clave parcial**: Puede tener atributos que ayudan a la identificación, pero no son suficientes por sí solos; necesitan un identificador asociado con la entidad fuerte [5].
- **Relación identificadora**: Siempre existe una relación fuerte o identificadora con la entidad propietaria que permite a la entidad débil ser referenciada y estar completa [9].

En términos prácticos, las entidades débiles ayudan a modelar situaciones donde la existencia de ciertos datos sólo tiene sentido dentro del contexto de otra entidad. Esto se usa mucho en diagramas entidad–relación para representar conceptos reales como ordenes y sus detalles, facturas y sus ítems, o partes de un objeto que no pueden existir sin ese objeto principal [6].

III. ¿Qué es la dependencia de identificación?

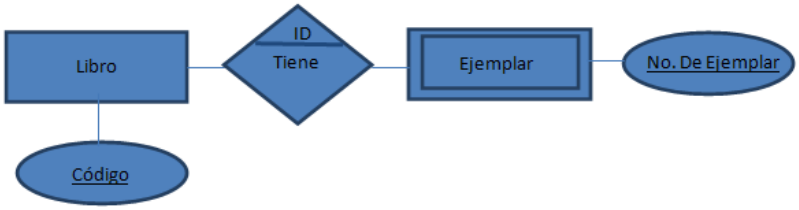
La **dependencia de identificación** ocurre cuando una entidad no puede ser identificada de manera única utilizando únicamente sus propios atributos y necesita la clave primaria de otra entidad para poder distinguirse correctamente [9].

Este concepto está relacionado con las entidades débiles. Una entidad débil posee una *clave parcial*, pero esta no es suficiente para identificarla completamente. Para lograr una identificación única, se combina su clave parcial con la clave primaria de la entidad fuerte a la que está asociada mediante una relación identificadora [2].

Por ejemplo, si existe la entidad `Pedido` y la entidad `Detalle_Pedido`, el detalle puede tener un número de línea como clave parcial. Sin embargo, ese número solo tiene sentido dentro de un pedido específico. Por lo tanto, para identificar completamente un `Detalle_Pedido`, se necesita tanto el identificador del pedido como el número de línea. Esto es un caso claro de dependencia de identificación [3].

En resumen, la dependencia de identificación significa que una entidad necesita apoyarse en la clave de otra para poder ser identificada de manera única dentro del modelo.

El AIP de EJEMPLAR es Código + No. De Ejemplar



REFERENCIAS

[1] R. Elmasri and S. B. Navathe, *Fundamentals of Database Systems*, 7th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2016.

[2] IBM Documentation, "Weak Entity and Identifying Relationships," IBM Knowledge Center, online. Available: https://www.ibm.com/docs/en. [Accessed: Feb. 2026].

[3] GeeksforGeeks, "Weak Entity in DBMS," online article. Available: https://www.geeksforgeeks.org/weak-entity-in-dbms/. [Accessed: Feb. 2026].

[4] R. Elmasri and S. B. Navathe, *Fundamentals of Database Systems*, 7th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2016.

[5] IBM Documentation, "Weak Entity," IBM Knowledge Center, online. Available: https://www.ibm.com/docs/en. [Accessed: Feb. 2026].

[6] Database Systems Blog, "What is a Weak Entity in ER Diagram?," online article. Available: https://www.geeksforgeeks.org/weak-entity-in-dbms/, [Accessed: Feb. 2026].

[7] IBM Documentation, "Existence dependency," IBM Knowledge Center, online. Available: https://www.ibm.com/docs/en. [Accessed: Feb. 2026].

[8] PostgreSQL Documentation, "Database Roles and Concepts," PostgreSQL Global Development Group, online. Available: https://www.postgresql.org/docs/current/. [Accessed: Feb. 2026].

[9] R. Elmasri and S. B. Navathe, *Fundamentals of Database Systems*, 7th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2016.